Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki

Analiza niepewności pomiarów

Ćwiczenie 4

Julia Głowacka

312588

Warszawa

2025

Zad.3.
Obliczyć średnicę wałka stalowego mierzonego za pomocą czujnika dźwigniowo-zębatego firmy SOMET.
Dane pomiarowe:
Temperatura w laboratorium: $t = (20 \pm 2)\ ^oC$;
$l_n = 100$ mm - płytka wzorcowa kl. 2;
$\alpha_D = (12{,}0 \pm 1{,}5) \times 10^{-6}\ ^oC^{-1}$ - współczynnik rozszerzalności liniowej wałka;
$\alpha_l = (11{,}5 \pm 1) \times 10^{-6}\ ^oC^{-1}$ - współczynnik rozszerzalności liniowej płytki wzorcowej;
$W_1 = 0{,}0$ μm;
$W_2 = -51{,}5$ μm;

WARIANT I

Temperatura mierzonego elementu: tD = (19,4 ± 0,2) °C;
Temperatura wzorca: tl = (20,4 ± 0,2) °C

Dane zaczerpnięte ze świadectwa wzorcowania:
Średni nacisk pomiarowy: 1,6 N
Poprawka długości środkowej płytki: Pl = 0,0 mm
Pw1 = 0,0 μm;
Pw2 = 1,5 μm;
$u_p(W) = 0{,}17402$

1. Poprawka temperaturowa

Po podstawieniu wartości do wzoru:
$P_t = [D\alpha_D(t_o - t_D) - l\alpha_l(t_o - t_l)] \pm U(P_t)$
Otrzymujemy

$$\mathbf{P_t = 0{,}00118\ mm \pm U(P_t)}$$

$$\mathbf{u(P_t) = 0{,}00019\ mm}$$

Po podstawieniu wartości do wzoru:

$$\boldsymbol{D = (W_2 + P_{w_2}) - (W_1 + P_{w_1}) + l_n + P_l + P_t + P_s}$$

Otrzymujemy

$$\mathbf{D = 99{,}9512 \pm U(D)}$$

Poniżej został przedstawiony budżet niepewności dla poprawki temperaturowej

Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. Rozrzutu	Niepewn. stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niepewn. złożonej
1	2	3	4	5	6	7
X_i	x_i	$0{,}5R_i$	k^*	$u(X_i)$	c_i	$u_i(Y)$
α_D	1,20E-05	1,50E-06	1,732	8,66E-07	4,00E+01	3,46E-05
t_D	19,4	0,2	1,732	0,11547344	1,20E-03	1,39E-04
α_l	1,15E-05	1,00E-06	1,732	5,77E-07	-4,00E+01	-2,31E-05
t_l	20,4	0,2	1,732	0,11547344	-1,15E-03	-1,33E-04
P_t	-1,18E-03					1,96E-04

$U(P_t) = 3{,}93 * 10^{-4}$ mm

2. Średnica walka

W poniższej tabeli została przedstawiony budżet niepewności średnicy walka, przy wariancie I.

Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. roz-rzutu	Niepewn. Stand	Wsp. Wplywu	Składowe niepewn. złożonej
1	2	3	4	5	6	7
X_i	x_i	$0{,}5R_i$	k^*	$u(X_i)$	c_i	$u_i(Y)$
W_2	-5,15E-02			0,00017402	1,00E+00	1,74E-04
P_{w2}	1,50E-03	2,00E-04	2	1,00E-04	1,00E+00	1,00E-04
W_1	0,00E+00		1,732	0,00E+00	-1,00E+00	0,00E+00
P_{w1}	0,00E+00	2,00E-04	2	1,00E-04	-1,00E+00	-1,00E-04
l	1,00E+02					0,00E+00
P_l	0,00E+00	3,00E-04	2	1,50E-04	1,00E+00	1,50E-04
P_t	1,18E-03	2,00E-04	2	1,00E-04	1,00E+00	1,00E-04
P_s	0,00E+00	0,00E+00			1,00E+00	0,00E+00
D	99,9512					**2,88E-04**

U(D) = 0,000575 mm

W rezultacie otrzymujemy wynik końcowy:

<u>D = (99,9512 ± 0,0005) mm</u>

WARIANT II

Temperatura walka i płytki nie została podana.

$u_p(W)$ = 0,000174 mm – wartość została wyznaczona na podstawie dużej serii obserwacji

t_e = 1,2 µm

W tym wariancie poprawka temperaturowa jest równa zero. Wartość średnicy walka została przedstawiona poniżej:

D = (99,9485 ± U(D)) mm

Budżet niepewności pomiaru przy wyznaczaniu poprawki temperaturowej:

Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. Rozrzutu	Niepewn. stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niepewn. złożonej
1	2	3	4	5	6	7
X_i	x_i	$0{,}5R_i$	k^*	$u(X_i)$	c_i	$u_i(Y)$
α_D	1,20E-05	1,50E-06	1,732	8,66E-07	0,00E+00	0,00E+00
t_D	20	1	1,732	0,5773672	1,20E-03	6,93E-04
α_l	1,15E-05	1,00E-06	1,732	5,77E-07	0,00E+00	0,00E+00
t_l	20	1	1,732	0,5773672	-1,15E-03	-6,64E-04
P_t	0					9,60E-04

$U(P_t) = 1{,}92 * 10^{-3}$ mm

Poniżej został przedstawiony budżet niepewności dla średnicy walka dla wariantu II

Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. roz-rzutu	Niepewn. Stand	Wsp. Wplywu	Składowe niepewn. złożonej
1	2	3	4	5	6	7
X_i	x_i	$0{,}5R_i$	k^*	$u(X_i)$	c_i	$u_i(Y)$
W_2	-5,15E-02			0,000174	1,00E+00	1,74E-04
P_{w2}	0,00E+00	6,00E-04	1,732	3,46E-04	1,00E+00	3,46E-04

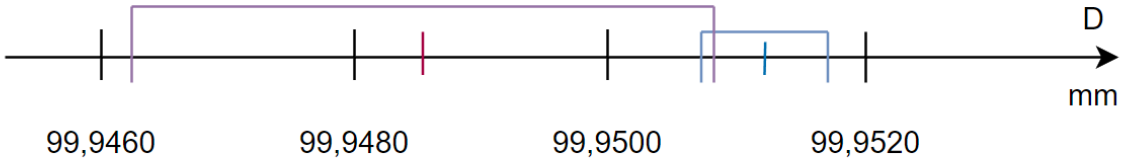
W_1	0,00E+00			1,50E-04	-1,00E+00	-1,50E-04
P_{w1}	0,00E+00	6,00E-04	1,732	3,46E-04	-1,00E+00	-3,46E-04
l	1,00E+02					0,00E+00
P_l	0,00E+00	8,00E-04	1,732	4,62E-04	1,00E+00	4,62E-04
P_t	0,00E+00	1,92E-03	2	9,60E-04	1,00E+00	9,60E-04
P_s	0,00E+00	0,00E+00			1,00E+00	0,00E+00
D	99,9485					**1,19E-03**

U(D) = 2,39 * 10^{-3} mm

Rezultat został przedstawiony poniżej:

D = (99,9485 ± 0,0023) mm

Przedstawienie graficzne wyników końcowych



Przedstawione wyniki nie są rozbieżne. Wariant I pokazuje mniejszą niepewność, ponieważ zostały uwzględnione wszystkie istotne czynniki. Wariant I posiada węższy przedział niepewności, co związane jest z większą precyzją.

Przy wariancie II zastosowano uproszczony model, bez uwzględnienia poprawek temperaturowych i kalibracyjnych. Przedstawione przedziały niepewności minimalnie się pokrywają, co świadczy o tym, że wyniki nie są w pełni zgodne.